



Draft finálového reportu

Tým Hydra

Kategorie: Začátečníci SŠ

12. května 2026

1 Úvod

Jsme tým **Hydra** a předkládáme tento finálový report do kategorie Začátečníci SŠ v rámci Czech Rocket Challenge. V tomto dokumentu detailně popisujeme návrh, výrobu a simulaci naší rakety, včetně použitých palubních systémů a plánovaných testů.

2 Tabulka parametrů

Parametr	Hodnota
Kategorie	Začátečníci SŠ
Předpokládané apogeum	558 m
Délka rakety	550 mm
Průměr trupu	63 mm
Očekávaná hmotnost bez motoru	897 g
Stabilita při opuštění rampy	1.05 cal.
Stabilita maximální	1.73 cal.
Maximální akcelerace	101.6 m·s ⁻²
Doba letu	91.9 s
Rychlost sestupu	8.0 m·s ⁻¹

Tabulka 1: Základní parametry rakety

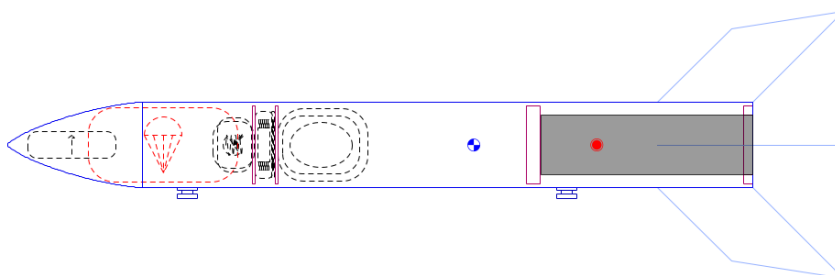
3 Struktura rakety

Hlavní trup rakety tvoří hotová uhlíková (carbonová) trubka od výrobce OXXO, což zajišťuje maximální pevnost při zachování nízké hmotnosti. Přední špička (nose cone) je vyrobena metodou 3D tisku z materiálu ASA a následně vyhlazena parami acetonu pro dosažení optimálních aerodynamických vlastností a mechanické odolnosti. Přepážky v raketě jsou tištěny z materiálu ABS.

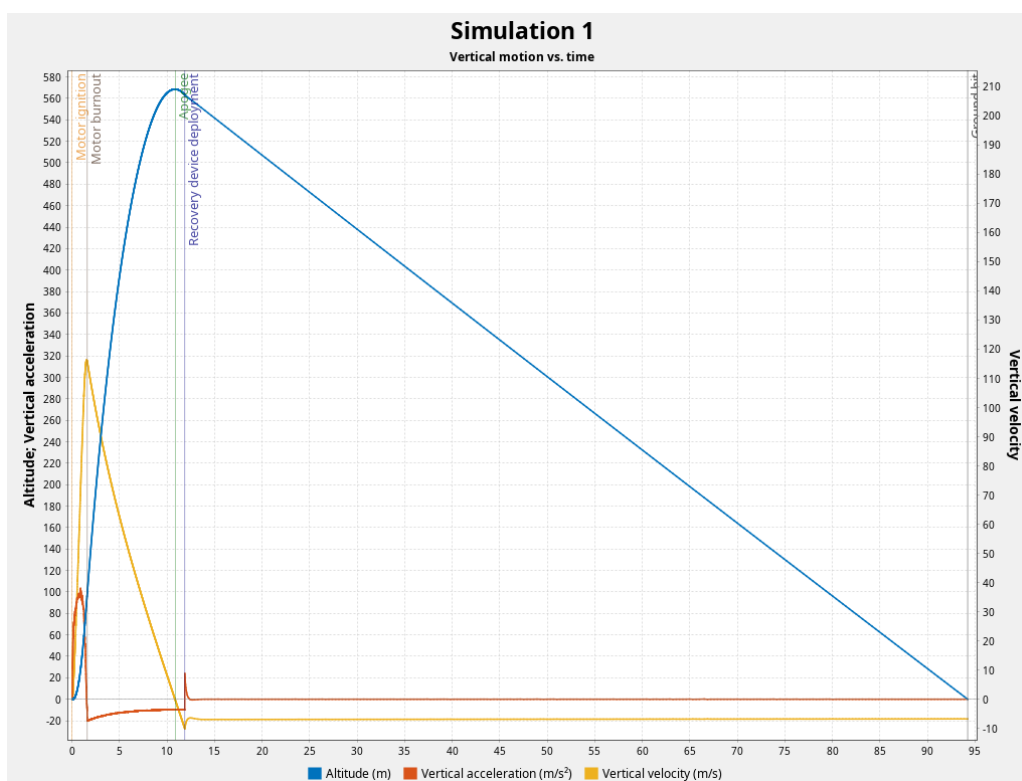
Výroba a montáž probíhá následovně: Stabilizátory rakety jsou vyřezány CNC strojem z uhlíkových plátů (ve spolupráci se SITPortem v Plzni). Následně jsou stabilizátory zasunuty až dovnitř trupu a přilaminovány k němu. Pro maximální zpevnění je mezi každými dvěma sousedními stabilizátory navíc přelaminována skelná tkanina. Samotný raketový motor se šroubuje do vlastního lože, zasouvá se mezi vnitřní části stabilizátorů a celý systém se zvenku upevní a zajistí přišroubováním vnější klapky.

4 OpenRocket simulace

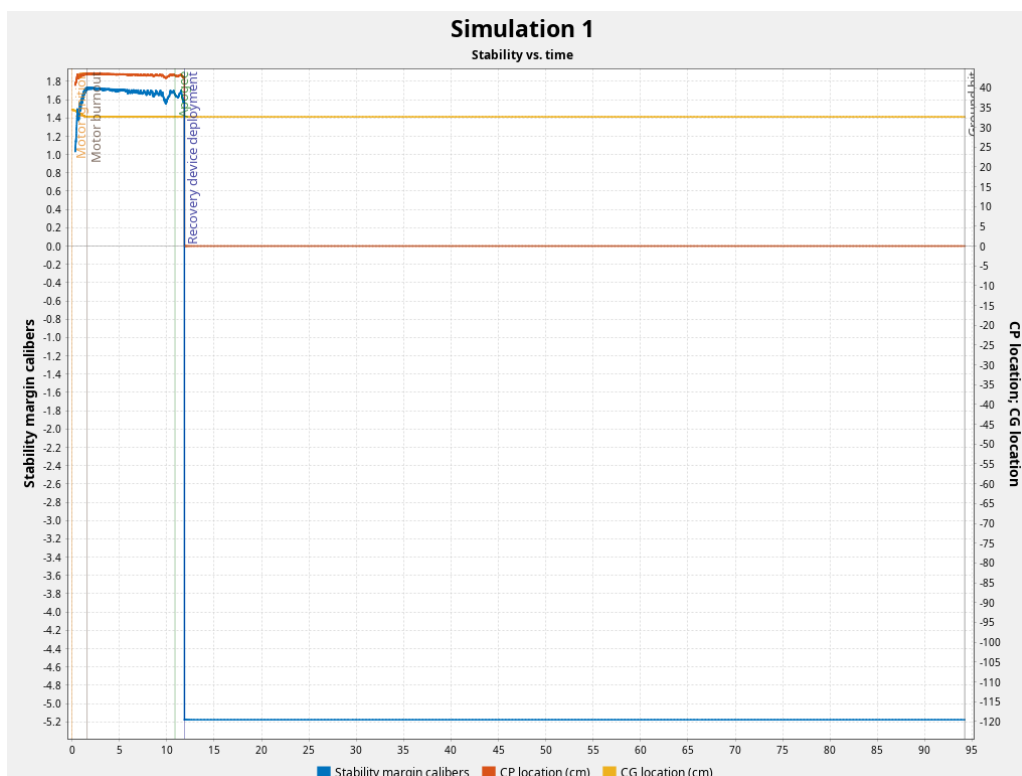
Simulace chování rakety probíhala v softwaru OpenRocket. V návrhu byly pečlivě specifikovány jednotlivé díly a parametry letu pro ověření bezpečné stability a letových vlastností.



Obrázek 1: Návrh rakety v OpenRocket s pojmenovanými komponentami



Obrázek 2: Graf letové simulace (vertikální pohyb v čase)



Obrázek 3: Graf vývoje stability rakety v průběhu letu

5 Záchranný systém

Záchranný systém využívá k vypuštění padáku výmetnou nálož (ejection charge). Systém je navržen s důrazem na maximální bezpečnost a zálohování, a proto disponuje dvěma nezávislými řídicími obvody a dvěma palníky.

Hlavní systém: Řízení obstarává mikrokontrolér Raspberry Pi Pico, který čte letová data a filtruje je pomocí Kalmanova filtru k přesné detekci okamžiku startu a dosažení apogea. V apogeu hlavní počítač odpálí první ze dvou palníků.

Záložní systém: Jako záloha slouží nezávislý mikrokontrolér ATtiny402. Ten detekuje start čistě mechanicky pomocí přetržení odtrhového vodiče (breakaway wire). Po detekci startu se spustí časovač nastavený podle doby letu do apogea (z OpenRocket simulace) s přičtenou bezpečnostní časovou rezervou. Přidaná rezerva zajišťuje, že při standardním letu zasáhne vždy jako první hlavní systém. Pokud by ale selhal nebo došlo k nestandardnímu letu, odpočítávání garantuje nezávislé odpálení druhého palníku.

6 Challenge

V rámci splnění výzvy kategorie Začátečníci jsme navrhli speciální nárazuvzdorné pouzdro pro ochranu syrového vejce. Záchranný systém vejce tvoří dvě polystyrenové poloviny tvaru poloválce (rozpůlené vertikálně), ve kterých je vytvořen přesný otvor pro velikost vejce. Po vložení vejce se obě polystyrenové půlky zaklapnou k sobě a takto spojený celek se zasune do vnitřního prostoru trupu rakety. Díky těsnému uložení pouzdra v trupu se polystyrenové poloviny nemohou od sebe odpojit, což poskytuje vajíčku pevnou, jednoduchou a maximálně bezpečnou ochranu před poškozením při dopadu.

7 Ejection charge

Pro výmet padáku je použito 0.3 g střelného prachu odpalovaného elektrickým palníkem. Z důvodu bezpečnosti na odpalovací rampě je raketa vybavena RBF (Remove Before Flight) pojistkou s velkou červenou stuhou. Zasunutím RBF pinu dojde ke stisknutí koncového přepínače, který rozpojí dva kontakty a tím fyzicky (elektricky) přeruší obvod k výmetné náloži. Při vytáhnutí RBF pinu na rampě se obvod uzavře a palubní avionika potvrdí odjištění (armování) rakety dlouhým zřetelným tónem ze zabudovaného bzučáku.

8 Pojezdy

Finální podoba a materiál pojezdů (rail buttons) je v současnosti ještě ve fázi řešení a testování. Jako neoptimálnější návrh se v tuto chvíli jeví využití dvojice pojezdů z odolného plastu Delrin o vnějším průměru 15 mm, které by měly být na trupu umístěny s rozstupem 280 mm. Zvolený tvar a materiál by zajistil hladký a bezpečný výstup po koleji s minimálním třením. Konkrétní řešení bude s konečnou platností potvrzeno před finálovým letem.

9 Groundstation

Telemetrie z rakety je přijímána přes přenosnou pozemní stanici. Tu tvoří mikrokontrolér z rodiny ESP (mini), ke kterému je připojen bezdrátový rádiový modul HC-12. Modul přijímá zprávy od identického HC-12 vysílače na palubě rakety a přes USB rozhraní přeposílá získaná data k vyhodnocení do připojeného počítače.

10 Avionika

Palubní elektronika je z důvodu modularity a přehlednosti rozdělena na tři samostatné desky:

- **Napěťová deska:** Obsahuje obvody pro spínání palníků, čip rodiny INA pro měření napětí a proudu a akustický bzučák.
- **Logická deska:** Srdcem desky je Raspberry Pi Pico, které sbírá data ze senzorů – barometru ICP-10101 od TDK Invensense a akcelerometru řady LSM6D.
- **GPS a Telemetrie:** Samostatná deska obsahující GPS modul u-blox SAM-M8Q a rádiový modul HC-12.

(Functional flow diagram softwarových stavů bude doplněn v průběhu příprav.)

11 Výškoměr

Funkci výškoměru plní barometr ICP-10101 integrovaný na logické desce. Pro správné snímání statického okolního tlaku byly na vnějším trupu navrženy a vyvrtány 3 symetricky rozmístěné otvory (od sebe 120°) o průměru 3 mm. Tyto porty zajišťují vyrovnávání tlaku bez negativního ovlivnění aerodynamickým obtékáním.

12 Procedury

Pro zajištění maximální bezpečnosti a hladkého průběhu startu jsme připravili krok-za-krokem checklist pro finálový den soutěže:

Příprava a kontrola na místě

1. Příchod týmu na místo konání a registrace.
2. Přesun do přípravného depa a vybalení komponent rakety.
3. Vizuální kontrola trupu, špičky, stabilizátorů a pojezdů po transportu.
4. Kontrola pevných spojů a laminace trupu.
5. Sestavení a kontrola mechanického pouzdra na vejce (polystyrenové poloválce).
6. Vložení vejce do pouzdra a pečlivé zavření.
7. Pevné zasunutí uzavřeného pouzdra s vejcem do určeného místa v trupu.

Příprava elektroniky a záchranného systému

8. Zapnutí napájecího obvodu a kontrola napětí baterií.
9. Provedení testu spojení mezi logickou deskou (RPi Pico) a senzory.
10. Otestování komunikace mezi GPS modulem, palubním HC-12 a Groundstation.
11. Vizuální kontrola záložního MCU (ATtiny402) a odtrhového vodiče (breakaway wire).
12. Pečlivé složení padáku a jeho zasunutí do trupu rakety.
13. Odměření 0.3 g střelného prachu pro výmetnou nálož.
14. Kontrola **odpojeného** stavu RBF pinu (musí být bezpečně zasunut = rozpojeno).
15. Vložení střelného prachu a připojení obou elektrických palníků (hlavního i záložního).
16. Zajištění prostoru výmetné nálože.
17. Sestavení hlavice s trupem a kontrola slícování dílů.

Příprava motoru a kompletace

18. Vybalení letového motoru a jeho vizuální kontrola.
19. Vložení motoru do lože mezi stabilizátory.
20. Přišroubování vnější klapky pro zajištění motoru.
21. Závěrečná kontrola těžiště (CG) plně osazené rakety.
22. Poslední rádiový test telemetrie přes Groundstation.

Přesun na rampu a odpal

23. Oznámení připravenosti organizátorům a přesun na startovací rampu.
24. Vsunutí Delrin pojezdů rakety do vodící kolejnice rampy.
25. Kontrola hladkého chodu pojezdů a volného pohybu odtrhového vodiče.
26. Zapojení iniciátoru motoru obsluhou rampy.
27. Opuštění nebezpečného prostoru a přesun všech členů týmu do zóny bezpečí.
28. Vytažení RBF pojistky (armování) – **čekání na zvukový signál (dlouhý tón bzučáku)**.
29. Spuštění nahrávání telemetrie na počítači pozemní stanice.
30. Finální odpočítávání a elektronický odpal rakety (Launch).

Sledování, dohledání a úklid

31. Vizuální sledování letu a čtení dat z telemetrie (dosažení apogea).
32. Potvrzení úspěšného výmetu a bezpečného přistání na padáku.
33. Vyhodnocení GPS souřadnic z Groundstation pro dohledání rakety.
34. Příchod k raketě a fotodokumentace stavu rakety po dopadu.
35. Rozpojení elektroniky a vložení RBF pinu pro bezpečnou manipulaci.
36. Odnesení rakety zpět do depa a vyjmutí polystyrenového pouzdra.
37. Vizuální kontrola celistvosti vejce.
38. Stažení a vyhodnocení letových dat ze senzorů a úklid pracovního místa.

13 Pitch nejlepších prvků

Mezi prvky, na které jsme v naší konstrukci nejvíce hrdí, se řadí:

1. **Záložní řídicí jednotka (ATtiny402):** Použití sekundárního MCU ATtiny402 představuje naprosto oddělený systém detekce startu a vypouštění záchranného systému (sdílí pouze napájení). Jedná se o velmi robustní prvek pro nečekané situace, který dramaticky zvyšuje celkovou bezpečnost letu.
2. **Precizní zpracování trupu a aerodynamiky:** Uhlíková konstrukce (využití profi trubky OXXO a CNC zpracovaných stabilizátorů ze SITPortu) dodává raketě profesionální pevnost.
3. **Efektivní systém záchrany vejce:** Pouzdro pro vajíčko z polystyrenových poloválců ukázalo, že v jednoduchosti je síla. Fixace samotným zasunutím do trupu je nesmírně spolehlivá a dokonale chrání náklad.

14 Standardizované testy

Tato kapitola bude doplněna později, jakmile proběhnou všechny potřebné pozemní zkoušky záchranného systému a elektroniky a vznikne videodokumentace výmetu padáku.